

MODELO SIMPLE CGE (2x2x2) HECKSCHER-OHLIN

Martín Cicowiez

Abril, 2009

REVISADO Abril, 2021

En esta nota se presenta un modelo que puede utilizarse para solucionar el último punto del Trabajo Práctico Nro. 3 del curso de Equilibrio General Computable de la Maestría en Economía de la UNLP. Es un modelo de EGC de una economía abierta tipo Heckscher-Ohlin (HO) con dos sectores productos, dos factores primarios de producción, y 2 hogares.

EL MODELO

VARIABLES

CPI	índice precios consumidor
EXR	tipo de cambio nominal (factor de conversion)
P_s	precio bien s
Q_s	oferta bien s
LD_s	demanda factor trabajo bien s
KD_s	demanda factor capital bien s
LS	oferta factor trabajo
KS	oferta factor capital
QH_s	demanda bien s del hogar
WL	remuneración trabajo
WK	remuneración capital
YH	ingreso del hogar

WALRAS

PARAMETROS

cwts(s)	participacion bien s en cpi
pw(s)	precio mundial bien s
savf	ahorro del resto del mundo (en moneda row)
delta(f,s)	participacion factor f en produccion bien s
phi(s)	parametro escala produccion bien s
phi0(s)	parametro escala produccion bien s inicial
alfa(s)	participacion bien s en consumo hogar

ECUACIONES

PRODUCCION

Las ecuaciones (1)-(3) corresponden a las condiciones de primer orden del problema de optimización que resuelven las firmas. Como vemos, la tecnología de producción es Cobb-Douglas.

$Q_s = \varphi_s^{va} \cdot LD_s^{-\delta_s^l} \cdot KD_s^{-\delta_s^k}$	(1)
$LD_s = \frac{\delta_s^l \cdot PA_s \cdot QA_s}{WL}$	(2)
$KD_s = \frac{\delta_s^k \cdot PA_s \cdot QA_s}{WK}$	(3)

CONSUMO

La ecuación (4) representa la demanda de bien s por parte de los hogares; se obtiene de las CPO del problema de maximización de la utilidad que resuelven los hogares. La

ecuación (5) define el ingreso de los hogares como la suma de (i) ingreso del trabajo, (ii) ingreso del capital, y (iii) el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

$QH_s = \frac{\alpha_s \cdot YH}{P_s}$	(4)
$YH = \sum_{s \in S} WL \cdot LD_s + \sum_{s \in S} WK \cdot KD_s + savf \cdot EXR$	(5)

CONDICIONES EQUILIBRIO

Las ecuaciones (6) y (7) corresponden a las condiciones de equilibrio en los mercados de trabajo y capital, respectivamente. Finalmente, cabe destacar que la ecuación $Q_s = QH_s$ no forma parte del modelo de economía abierta debido a que la diferencia entre producción y consumo son exportaciones (si >0) o importaciones (si <0). En este sentido, cabe recordar que el modelo HO solo permite identificar exportaciones netas. En otras palabras, si el modelo identifica solo dos bienes, una se importa y el otro se exporta.

$\bar{L}S = \sum_{s \in S} LD_s$	(6)
$\bar{K}S = \sum_{s \in S} KD_s$	(7)

INDICE PRECIOS CONSUMIDOR

En la ecuación (8) se computa el índice de precios al consumidor como un promedio ponderado del precio de los bienes. Los ponderadores $cwts(s)$ se refieren a la participación del bien s en el consumo total de los hogares.

$\overline{CPI} = \sum_{s \in S} P_s \cdot cwts_s$	(8)
--	-----

SECTOR EXTERNO

La ecuación (9) define los precios en moneda local como el producto entre los precios internacionales y el tipo de cambio nominal EXR . Como vemos, la economía que modelamos, toma como dados los precios mundiales pw_s . La ecuación (10) es la cuenta corriente del balance de pagos, que iguala entradas y salidas de divisas. El ahorro del resto del mundo $savf$ está expresado en moneda del resto del mundo. La variable $WALRAS$ debe ser cero en equilibrio. (Naturalmente, las ecuaciones en este bloque no forman parte de un modelo similar pero de economía cerrada.)

$P_s = pw_s \cdot EXR$	(9)
$\sum_{s \in S} pw_s \cdot Q_s - \sum_{s \in S} pw_s \cdot QH_s + WALRAS = -savf$	(10)

DIMENSIONES

VARIABLES

5 s + 7

ECUACIONES

5 s + 5

Es necesario, entonces, hacer exógenas 2 variables endógenas. En el caso más simple, se hacen exógenas las ofertas de trabajo y capital LS y KS , respectivamente. Adicionalmente, se elige un numerario, CPI en el código del ejemplo. En consecuencia, por Ley de Walras podría eliminarse uno de los mercados de la economía. Sin embargo, se agrega una variable al modelo ($WALRAS$) que debe ser cero en equilibrio.

NOTA

En el caso más simple, el modelo visto en clase podría extenderse para convertirlo en otro tipo HO siguiendo los siguientes pasos: (1) quitar del modelo las condiciones de equilibrio en los mercados de bienes, (2) hacer exógenos los precios de ambos bienes, y (3) no fijar ningún precio a modo de numerario. Así, se estaría eligiendo el tipo de

cambio nominal (EXR) como numerario haciendo que los precios internos sean exactamente iguales a los precios mundiales. Adicionalmente, por Ley de Walras se estaría dejando afuera del modelo, implícitamente, la ecuación que corresponde a la cuenta corriente de la balanza de pagos.

ALGUNOS EJERCICIOS

Teorema Rybczynski

Se pide simular un aumento de 15% en la dotación de trabajo f -lab.

Teorema Stolper-Samuelson

Se pide simular un aumento de 15% en el precio mundial del s -sx.